

小车控制器公式集

2026 年 7 月 26 日

1 运动学与坐标变换

1.1 自行车模型

$$\dot{x} = v \cos \theta \quad (1)$$

$$\dot{y} = v \sin \theta \quad (2)$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \delta \equiv \omega_{\text{bicycle}} \quad (3)$$

1.2 误差投影 (虚拟车参考系)

$$e_x = (x_{\text{vst}} - x_{\text{car}}) \cos \theta_{\text{vst}} + (y_{\text{vst}} - y_{\text{car}}) \sin \theta_{\text{vst}} \quad (4)$$

$$e_y = (x_{\text{car}} - x_{\text{vst}}) \sin \theta_{\text{vst}} - (y_{\text{car}} - y_{\text{vst}}) \cos \theta_{\text{vst}} \quad (5)$$

$$e_\theta = \theta_{\text{vst}} - \theta_{\text{car}} \quad (6)$$

$$e_\delta = \delta_{\text{vst}} - \delta_{\text{car}} \quad (7)$$

1.3 误差变量含义

符号	名称
e_x	纵向误差
e_y	横向误差
e_θ	航向误差
$\dot{e}_\theta$	横摆角速度误差
e_δ	舵角误差
e_y^{int}	横向误差积分

1.4 误差变化率 (小角度线性化)

$$\dot{e}_y = v_{\text{car}} \cdot \sin(e_\theta) \approx v \cdot e_\theta \quad (\text{代码用精确形式}) \quad (8)$$

$$\dot{e}_\theta = \omega_{\text{vst}} - \omega_{\text{car}} \quad (9)$$

2 横向 LQR

2.1 一阶惯性 augmentation

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \cdot \dot{e}_\theta + w_o \cdot \frac{v}{L} \cdot e_\delta \quad (10)$$

传递函数:

$$\frac{\dot{e}_\theta(s)}{e_\delta(s)} = \frac{w_o}{s + w_o} \cdot \frac{v}{L} \quad (11)$$

2.2 增广状态空间 (5-term LQI)

状态: $\mathbf{x} = [e_y^{\text{int}}, e_y, e_\theta, \dot{e}_\theta, e_\delta]^\top$, 控制: $u = \omega$ 。5 状态 $\rightarrow$ 5 Riccati 增益, 无分解。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -w_o & w_o \cdot v/L \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\dot{e}_y^{\text{int}} = e_y \quad \text{积分器} \quad (13)$$

$$\dot{e}_y = v \cdot e_\theta \quad \text{运动学耦合} \quad (14)$$

$$\dot{e}_\theta = \dot{e}_\theta \quad \text{定义} \quad (15)$$

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \dot{e}_\theta + \frac{w_o v}{L} e_\delta \quad \text{一阶惯性} \quad (16)$$

$$\dot{e}_\delta = \omega \quad \text{舵机积分} \quad (17)$$

2.3 代价函数

$$J = \int_0^\infty (q_{\text{int}} e_y^{\text{int}2} + q_{ey} e_y^2 + q_{\text{eth}} e_\theta^2 + q_{\text{ethd}} \dot{e}_\theta^2 + r \omega^2) dt \quad (18)$$

当前: $q_{\text{int}} = 0.05$, $q_{ey} = 25000$, $q_{\text{eth}} = 1000$, $q_{\text{ethd}} = 35$, $r = 1$, $w_o = 15$

2.4 Riccati 方程

$$\boxed{\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} r^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0} \quad (19)$$

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(q_{\text{int}}, q_{ey}, q_{\text{eth}}, q_{\text{ethd}}, 0) \quad (20)$$

$$\mathbf{K} = r^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} = [K_i, K_{ey}, K_{\text{eth}}, K_{\text{ethd}}, K_{ed}] \quad (21)$$

2.5 控制律 (5-term)

$$\boxed{\omega^{\text{fb}} = K_i e_y^{\text{int}} + K_{ey} e_y + K_{\text{eth}} e_\theta + K_{\text{ethd}} \dot{e}_\theta + K_{ed} e_\delta} \quad (22)$$

$$\omega_{\text{cmd}} = \omega^{\text{ff}} + \omega^{\text{fb}} \quad (23)$$

$$\delta_{\text{cmd}} = \text{clamp}(\delta_{\text{car}} + \omega_{\text{cmd}} \cdot \Delta t, -\delta_{\text{max}}, +\delta_{\text{max}}) \quad (24)$$

2.6 积分反饱和

$$e_{y,k+1}^{\text{int}} = \text{clamp}(e_{y,k}^{\text{int}} + e_y \cdot \Delta t, -e_{y,\text{max}}^{\text{int}}, +e_{y,\text{max}}^{\text{int}}) \quad (25)$$

2.7 反馈状态来源

$$e_y^{\text{int}} : \int e_y dt \quad (26)$$

$$e_y : (x_{\text{car}} - x_{\text{vst}}) \sin \theta_{\text{vst}} - (y_{\text{car}} - y_{\text{vst}}) \cos \theta_{\text{vst}} \quad (27)$$

$$e_\theta : \theta_{\text{vst}} - \theta_{\text{car}}^{\text{IMU}} \quad (28)$$

$$\dot{e}_\theta : \frac{v_{\text{vst}}}{L} \tan(\delta_{\text{vst}}) - \omega_z^{\text{IMU}} \quad (29)$$

$$e_\delta : \delta_{\text{vst}} - \delta_{\text{car}}^{\text{cmd}} \quad (30)$$

2.8 vst 状态同步 (安全网)

$$\text{若 } \sqrt{(x_{\text{vst}} - x_{\text{car}})^2 + (y_{\text{vst}} - y_{\text{car}})^2} > 0.05 \text{ m, 则 } (x, y, \theta, v, \delta)_{\text{vst}} \leftarrow (x, y, \theta, v, \delta)_{\text{car}} \quad (31)$$

3 纵向 LADRC

3.1 系统模型

$$\dot{v} = -\alpha \cdot v + b_0 \cdot u + f \quad (32)$$

其中 $\alpha = 1.5$, $b_0 = 30$, $u \in [-1, 1]$, f 为总扰动。

稳态: $v_{ss} = \frac{b_0}{\alpha} \cdot u \approx 20u$

3.2 降阶 LESO (仅扰动观测)

辅助变量:

$$z = \hat{f} - w_o \cdot v \quad (33)$$

动态 ($\dot{f} \equiv 0$):

$$\dot{z} = -w_o \cdot (z + (w_o - \alpha)v + b_0 u) \quad (34)$$

离散化:

$$z_{k+1} = z_k + \dot{z} \cdot \Delta t \quad (35)$$

$$\hat{f}_k = z_k + w_o \cdot v_{\text{meas}} \quad (36)$$

参数: $w_o = 15$, $\Delta t = 5 \text{ ms}$

3.3 PD 控制律

$$u_0 = k_p e_x + k_d(v_{\text{ref}} - v_{\text{meas}}) + a_{\text{ref}} + \alpha v_{\text{meas}} - \hat{f} \quad (37)$$

$$u = \text{clamp}\left(\frac{u_0}{b_0}, -1, +1\right) \quad (38)$$

其中 $k_p = 16$, $k_d = 8$, a_{ref} 为 NN 前馈。

理想补偿后:

$$\dot{v} \approx k_p e_x + k_d(v_{\text{ref}} - v_{\text{meas}}) + a_{\text{ref}} \quad (39)$$

3.4 阿克曼差速

$$u_L = u \cdot \left(1 - \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L}\right), \quad u_R = u \cdot \left(1 + \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L}\right) \quad (40)$$

$w = 0.15 \text{ m}$ (后轮距)。

4 参数速查

参数	符号	值
车体		
轴距	L	0.15 m
后轮距	w	0.15 m
最大舵角	$\delta_{\max}$	0.4636 rad
最大舵速	$\omega_{\max}$	20 rad/s
LQR		
ey 积分	q_{int}	0.05
ey 权重	q_{ey}	25000
e_{θ} 权重	q_{eth}	1000
$\dot{e}_{\theta}$ 权重	q_{ethd}	35
控制权重	r	1
虚拟阻尼	w_o	15
积分反饱和	$\pm e_{y,\max}^{\text{int}}$	0.5 m·s
vst 同步门限	—	0.05 m
速度范围	—	0.1–5.0 m/s
LADRC		
控制增益	b_0	30
模型阻尼	α	1.5
观测带宽	w_o	15
位置增益	k_p	16
速度增益	k_d	8
频率	$1/\Delta t$	200 Hz